

Ecuaciones diferenciales

Examen de reposición

30 de noviembre, 2016

Indicaciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios para obtener cada respuesta. Trabaje en forma clara y ordenada. No se acogerán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Durante el examen no se permite tener hojas sueltas, intercambiar instrumentos o materiales ni usar dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

#1 Considere esta ecuación diferencial:

$$[uf(t) + \sin u] dt + [f(t) + t \cos u + 3e^{-2t}] du = 0$$

Determine una función $f(t)$ que haga que la ecuación sea exacta. (4 pts)

#2 Resuelva el problema de valor inicial (5 pts)

$$\begin{cases} y y'' = (y')^2 \\ y(0) = 1, y'(0) = 4 \end{cases}$$

#3 Al extraer una bolsa de palomitas instantáneas del horno de microondas, esta sale con una temperatura de 80°C . La temperatura del ambiente es de 50°C , y luego de cinco minutos la temperatura de la bolsa es de 70°C .

(a) Encuentre una fórmula que dé la temperatura como función del tiempo. (4 pts)

(b) Determine el tiempo que tarda la bolsa en alcanzar una temperatura de 60°C . (1 pts)

#4 Encuentre la solución general de $z'' - 9z = 7e^{3r} + 5 \sin(2r)$. (4 pts)

#5 Un resorte con constante 20 N/m se sujeta verticalmente de una viga y se le coloca un masa de 20 kg . La masa se suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad inicial dirigida hacia abajo de 10 m/s .

(a) Determine la posición y la velocidad como función del tiempo t . (3 pts)

(b) Determine la velocidad máxima que alcanza la masa. (1 pts)

#6 Calcule $\mathcal{L} \left\{ e^{-t} \cdot \int_0^t u \cdot \sinh(t-u) du \right\}$. (4 pts)

#7 Use el hecho de que $\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) = \frac{-2s}{(s^2 + 1)^2}$ para calcular $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2 + 1)^2} \right\}$. (4 pts)

#8 Considere el problema de valor inicial (PVI) $x''(t) + x(t) = \delta(t - 2\pi)$, con $x(0) = 0$ y $x'(0) = 1$.

(a) Resuelva el PVI anterior. (4 pts)

(b) Determine el valor de $x(3\pi/2)$. (1 pts)

Transformadas de Laplace

N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$	N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
1.	$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, s > 0$	8.	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$
2.	$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$	9.	$\mathcal{L}\{t \sin(kt)\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}, s > 0$
3.	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$	10.	$\mathcal{L}\{t \cos(kt)\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}, s > 0$
4.	$\mathcal{L}\{f(t-a)U(t-a)\} = e^{-as}F(s), a \geq 0$	11.	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$
5.	$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, s > 0$	12.	$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, s > 0$
6.	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$	13.	$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$
7.	$\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$	14.	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = F(s)G(s)$
	$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ $2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$ $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$	15.	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$ f , función periódica de período T